

Scheda di ripasso di Fisica

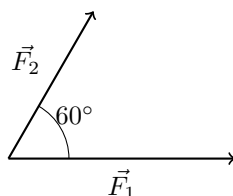
In preparazione alla classe terza A.S. 2025/26

1. Vettori e scomposizione

Esercizio 1.1. Una velocità di modulo $v = 20 \text{ m/s}$ è inclinata di 35° rispetto all'orizzontale. Determina le sue componenti orizzontale (v_x) e verticale (v_y).

Esercizio 1.2. Un blocco è appoggiato su un piano inclinato di 20° . Sul blocco agisce il peso $P = 25 \text{ N}$, diretto verticalmente verso il basso. Scomponi il peso lungo la direzione *parallela* al piano e lungo quella *perpendicolare* al piano.

Esercizio 1.3. Su un punto materiale agiscono due forze complanari: $F_1 = 12 \text{ N}$ diretta lungo l'asse x e $F_2 = 9 \text{ N}$ che forma un angolo di 60° con F_1 . Determina il modulo della forza risultante e l'angolo che essa forma con l'asse x .



2. Cinematica rettilinea

Esercizio 2.1. Un'automobile parte da ferma e accelera uniformemente con $a = 2,5 \text{ m/s}^2$. Calcola la velocità raggiunta e lo spazio percorso dopo $t = 6,0 \text{ s}$.

Esercizio 2.2. Due automobili viaggiano nello stesso verso lungo una strada rettilinea, con velocità costanti. L'auto A viaggia a 20 m/s ; nell'istante iniziale si trova 120 m dietro l'auto B, che procede a 12 m/s . Fissata l'origine sulla posizione iniziale di A:

- scrivi le leggi orarie delle due automobili;
- determina dopo quanto tempo A raggiunge B e in quale posizione avviene il sorpasso.

Esercizio 2.3. Una pallina viene lanciata verticalmente verso l'alto con velocità iniziale $v_0 = 12 \text{ m/s}$. Trascurando l'attrito dell'aria, calcola l'altezza massima raggiunta, il tempo di salita e il tempo totale di volo (fino al ritorno al punto di lancio).

3. Cinematica nel piano: moto circolare uniforme

Esercizio 3.1. Una ruota di raggio $r = 0,40 \text{ m}$ ruota a regime costante compiendo 300 giri al minuto (rpm). Calcola la frequenza, il periodo, la velocità angolare, la velocità di un punto del bordo e la sua accelerazione centripeta.

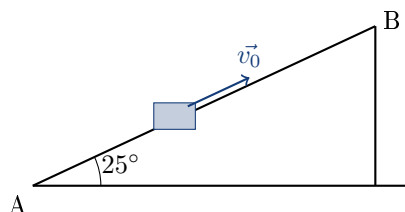
Esercizio 3.2. Un corpo percorre una circonferenza di raggio $r = 2,5 \text{ m}$ con velocità di modulo costante $v = 8,0 \text{ m/s}$. Determina il periodo, la frequenza, la velocità angolare e l'accelerazione centripeta.

4. Dinamica sul piano inclinato

(stessa impostazione degli esercizi di terza: schema delle forze, poi legge di Newton)

Esercizio 4.1. Un oggetto di massa $m = 2,0\text{ kg}$ viene lanciato *dalla base* di un piano inclinato ($\alpha = 25^\circ$) con velocità iniziale $v_0 = 4,0\text{ m/s}$ diretta lungo il piano, verso l'alto. Il coefficiente di attrito dinamico tra oggetto e piano vale $\mu_d = 0,30$ e la lunghezza del piano è $L = 0,80\text{ m}$.

- 1) Disegna tutte le forze applicate all'oggetto durante la salita.
- 2) Calcola il modulo della forza di attrito dinamico.
- 3) Determina il vettore accelerazione (direzione, verso e modulo).
- 4) Verifica che l'oggetto raggiunge la sommità e calcola dopo quanto tempo vi arriva e con quale velocità.



5. Lavoro ed energia

Esercizio 5.1. Un blocco di massa $m = 3,0\text{ kg}$, inizialmente fermo, scende lungo un piano inclinato di 30° e lungo $L = 5,0\text{ m}$. Il coefficiente di attrito dinamico tra blocco e piano vale $\mu_d = 0,25$.

- a) Disegna le forze applicate al blocco mentre scende.
- b) Calcola separatamente il lavoro compiuto dalla forza-peso, dalla reazione normale e dalla forza di attrito dinamico lungo il piano.
- c) Usando il teorema dell'energia cinetica, determina la velocità con cui il blocco arriva alla base del piano.

Sfida (facoltativa). Alla base del piano il blocco prosegue su un tratto orizzontale liscio (attrito trascurabile) e va a comprimere una molla di costante elastica $k = 800\text{ N/m}$. Di quanto viene compressa la molla nel punto di massima compressione? (*Suggerimento: tutta l'energia cinetica si trasforma in energia elastica. L'energia elastica la studierai meglio in terza, ma la formula è $E_{el} = \frac{1}{2}kx^2$.*)

Soluzioni

1 – Vettori e scomposizione

Esercizio 1.1. $v_x = v \cos 35^\circ = 20 \cdot 0,819 \approx 16,4 \text{ m/s}$; $v_y = v \sin 35^\circ = 20 \cdot 0,574 \approx 11,5 \text{ m/s}$.

Esercizio 1.2. Componente parallela al piano: $P_{\parallel} = P \sin 20^\circ = 25 \cdot 0,342 \approx 8,6 \text{ N}$;

componente perpendicolare: $P_{\perp} = P \cos 20^\circ = 25 \cdot 0,940 \approx 23,5 \text{ N}$.

(È la stessa scomposizione che userai per il peso sul piano inclinato in dinamica.)

Esercizio 1.3. $R_x = F_1 + F_2 \cos 60^\circ = 12 + 9 \cdot 0,5 = 16,5 \text{ N}$; $R_y = F_2 \sin 60^\circ = 9 \cdot 0,866 = 7,79 \text{ N}$.

$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{16,5^2 + 7,79^2} \approx 18,2 \text{ N}$; $\theta = \arctan \frac{R_y}{R_x} = \arctan 0,472 \approx 25,3^\circ$.

2 – Cinematica rettilinea

Esercizio 2.1. $v = a t = 2,5 \cdot 6,0 = 15 \text{ m/s}$; $s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 6,0^2 = 45 \text{ m}$.

Esercizio 2.2. a) $x_A(t) = 20 t$; $x_B(t) = 120 + 12 t$ (in metri e secondi).

b) Al sorpasso $x_A = x_B$: $20 t = 120 + 12 t \Rightarrow 8 t = 120 \Rightarrow t = 15 \text{ s}$.

Posizione: $x = 20 \cdot 15 = 300 \text{ m}$ dall'origine.

Esercizio 2.3. $h_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{12^2}{2 \cdot 9,81} \approx 7,3 \text{ m}$; $t_{\text{salita}} = \frac{v_0}{g} = \frac{12}{9,81} \approx 1,22 \text{ s}$; $t_{\text{volo}} = 2 t_{\text{salita}} \approx 2,4 \text{ s}$.

3 – Moto circolare uniforme

Esercizio 3.1. $f = \frac{300}{60} = 5,0 \text{ Hz}$; $T = \frac{1}{f} = 0,20 \text{ s}$; $\omega = 2\pi f \approx 31,4 \text{ rad/s}$;

$v = \omega r = 31,4 \cdot 0,40 \approx 12,6 \text{ m/s}$; $a_c = \omega^2 r \approx 395 \text{ m/s}^2$.

Esercizio 3.2. $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi \cdot 2,5}{8,0} \approx 1,96 \text{ s}$; $f = \frac{1}{T} \approx 0,51 \text{ Hz}$; $\omega = \frac{v}{r} = \frac{8,0}{2,5} = 3,2 \text{ rad/s}$;

$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{64}{2,5} = 25,6 \text{ m/s}^2$.

4 – Dinamica sul piano inclinato

Esercizio 4.1. Forze: peso $\vec{P}$ (verticale), reazione normale $\vec{N}$ (perpendicolare al piano), attrito dinamico $\vec{f}_d$. In salita il moto è verso l'alto, quindi *sia* la componente del peso lungo il piano *sia* l'attrito sono diretti verso il basso.

Componenti del peso: $P_{\parallel} = mg \sin \alpha = 2,0 \cdot 9,81 \cdot \sin 25^\circ \approx 8,29 \text{ N}$; $N = mg \cos \alpha \approx 17,8 \text{ N}$.

2) $f_d = \mu_d N = 0,30 \cdot 17,8 \approx 5,3 \text{ N}$.

3) La forza risultante lungo il piano (verso il basso) vale $F = P_{\parallel} + f_d = 8,29 + 5,33 = 13,6 \text{ N}$; quindi

$$a = \frac{F}{m} = \frac{13,6}{2,0} \approx 6,8 \text{ m/s}^2,$$

diretta *lungo il piano, verso il basso* (decelera l'oggetto che sale).

4) Spazio massimo prima di fermarsi: $d = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{16}{13,6} \approx 1,17 \text{ m} > L$: quindi l'oggetto *raggiunge la sommità*.

Tempo per percorrere $L = 0,80 \text{ m}$: da $L = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$ si ottiene $3,41 t^2 - 4,0 t + 0,80 = 0 \Rightarrow t \approx 0,26 \text{ s}$.

Velocità in sommità: $v = \sqrt{v_0^2 - 2aL} = \sqrt{16 - 10,9} \approx 2,3 \text{ m/s}$.

5 – Lavoro ed energia

Esercizio 5.1. Forze in discesa: peso $\vec{P}$, reazione normale $\vec{N}$, attrito dinamico $\vec{f}_d$ (diretto verso l'alto lungo il piano, perché il blocco scende).

Lavori lungo il piano (spostamento $L = 5,0$ m verso il basso):

- Forza-peso: $W_P = mg \sin \alpha \cdot L = 3,0 \cdot 9,81 \cdot \sin 30^\circ \cdot 5,0 \approx 73,6$ J (motore).
- Reazione normale: $W_N = 0$ (perpendicolare allo spostamento).
- Attrito dinamico: $f_d = \mu_d mg \cos \alpha = 0,25 \cdot 3,0 \cdot 9,81 \cdot \cos 30^\circ \approx 6,37$ N;
 $W_f = -f_d L \approx -31,9$ J (resistente).

Velocità alla base (teorema dell'energia cinetica, partenza da fermo):

$$\frac{1}{2}mv^2 = W_P + W_N + W_f = 73,6 - 31,9 = 41,7 \text{ J} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2 \cdot 41,7}{3,0}} \approx 5,3 \text{ m/s}.$$

Sfida. Conservazione dell'energia sul tratto liscio: $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2$, da cui

$$x = v \sqrt{\frac{m}{k}} = 5,27 \sqrt{\frac{3,0}{800}} \approx 0,32 \text{ m}.$$